

Практическое задание №2 «Умный детектор без ML»

Продолжаем анализ телеметрии спутника дистанционного зондирования Земли.

В первой работе мы использовали жёсткие правила и пороги.

Теперь попробуем сделать детектор более гибким — всё ещё без машинного обучения.

Главный вопрос: может ли одно и то же значение быть нормальным в одном режиме и подозрительным в другом?

**Работаем с предыдущим датасетом из Задания1*



1. Анализируем норму по режимам

Используем столбец mode

Для каждого режима работы спутника определите типичные значения телеметрических параметров.

- Проанализируйте: temperature, voltage, current, angular_velocity.
- Сравните среднее, минимум, максимум и стандартное отклонение.
- Сделайте вывод: отличаются ли нормальные значения параметров между режимами?

```
df.groupby('mode')['temperature'].describe()
```

2. Статистический детектор

Ищем необычные значения, а не только значения выше фиксированного порога

Для выбранного параметра найдите среднее значение и стандартное отклонение.

- Считайте значение подозрительным, если оно слишком далеко от среднего.
- Проверьте три варианта: 1σ , 2σ и 3σ .
- Сравните количество обнаруженных аномалий.

```
mean = df['temperature'].mean()
std = df['temperature'].std()

df['anomaly'] = (
    abs(df['temperature'] - mean) > 2 * std
).astype(int)
```

3. Ищем резкие изменения

Аномалия может быть не большим значением, а быстрым изменением

Посчитайте изменение параметра между соседними измерениями.

- Исследуйте temperature, voltage, current и angular_velocity.
- Определите порог, после которого изменение считается подозрительным.
- Отметьте найденные точки на графике.

```
df['temperature_diff'] = df['temperature'].diff()
```

4. Объединяем несколько признаков

Вместо одного правила создаём оценку подозрительности

Каждое подозрительное свойство добавляет 1 балл.

- Например: высокая температура, низкое напряжение, высокий ток, высокая угловая скорость.
- Если набрано 2 и более баллов — состояние считаем потенциально нештатным.
- Сравните результат с детектором из практической работы №1.

```
score = 0

if temperature_is_high: score += 1
if voltage_is_low:      score += 1
if current_is_high:     score += 1
if angular_velocity_is_high: score += 1

anomaly = (score >= 2).astype(int)
```

5. Сравниваем три детектора

Что изменилось после усложнения подхода?

Детектор №1 — жёсткие пороги из практики №1.

Детектор №2 — статистическое отклонение от нормы.

Детектор №3 — комбинация нескольких признаков и контекста.

Для каждого определите количество найденных аномалий.

Постройте графики и визуально сравните результаты.

6. Итоговая таблица

Заполните её по результатам экспериментов

- Для каждого детектора укажите количество срабатываний.
- Запишите используемые признаки.
- Опишите главный недостаток каждого подхода.
- Сделайте вывод, какой информации не хватает, чтобы автоматически определять норму.

Детектор	Аномалий	Признаки	Недостаток
№1 — пороги			
№2 — статистика			
№3 — комбинация			

7. Вопросы для вывода

Ответьте в отчете после выполнения задания

- Почему одно и то же значение параметра может быть нормальным в одном режиме и подозрительным в другом?
- Как влияет выбор σ на количество обнаруженных аномалий?
- Почему резкое изменение параметра может быть важнее его абсолютного значения?
- Что даёт комбинация нескольких признаков?
- Какие проблемы всё ещё остаются у такого детектора?

8. Переход к машинному обучению

Пока мы всё ещё не используем ML

Мы сами выбирали признаки.

Мы сами задавали пороги.

Мы сами определяли, что считать аномалией.

Возникает следующий вопрос:

«Можно ли дать компьютеру данные и позволить ему самому найти закономерность между параметрами?»

Это и станет следующим шагом — машинное обучение.

Что нужно сдать

Результат практической работы №2

- Python-код анализа и детектирования аномалий.
- Таблицу со статистикой по режимам.
- Графики минимум для трёх телеметрических параметров с отмеченными аномалиями.
- Сравнение трёх детекторов.
- Итоговую таблицу и ответы на вопросы для вывода.
- Краткий вывод: что умеет ваш детектор и чего он пока не умеет.